



TamSang:

ระบบสั่งอาหารที่ร้านอาหาร และจัดการหลังร้าน

จัดทำโดย

นางสาวติชัมพร	ท้วมแก้ว	รหัสนิสิต	67102010161
นายพิชชากร	จลาสุภ	รหัสนิสิต	67102010167
นายอามีน	สาแม	รหัสนิสิต	67102010532

เสนอ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ วิทยานนท์

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งรายวิชา CP242 Database Systems

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สารบัญ

	หน้า
Problem Statement	1
Conceptual Design	3
Logical Design	4
Normalization	11
SQL Implementation	12
Schema	12
Insert Data	20
Query	27
Data Dictionary	29
Business Rules	31
Answer&Question	32

TamSang: ระบบสั่งอาหารที่ร้านอาหาร และจัดการหลังร้าน

คือ ระบบสำหรับใช้ในการสั่งอาหารโดยการสแกนผ่าน QR Code และช่วยให้เจ้าของร้านสามารถจัดการเมนูและราคาได้แบบ Real-time ซึ่งช่วยลดวงจรค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เมนูใหม่ซ้ำๆไปได้ และสรุปวิเคราะห์ยอดขายและจัดการข้อมูลทำให้เจ้าของร้านไม่ต้องคาดเดารูทกิจอีกต่อไป แต่สามารถตัดสินใจทุกอย่างบนพื้นฐานของข้อมูลจริงได้

ข้อมูลหลักที่ต้องจัดเก็บ

- ข้อมูลเมนูและวัตถุดิบ:

รายละเอียดเมนู: ชื่อเมนู, คำอธิบาย, ราคา, มีส่วนประกอบอะไรบ้าง, ระดับความเผ็ด(ต้องการให้มีตัวเลือกระดับความเผ็ดในเมนูนี้ไหม), สามารถเพิ่มท็อปปิ้งอะไรได้บ้าง, รูปภาพ และสถานะการขาย(พร้อมขาย, หมด)

หมวดหมู่: จัดกลุ่มเมนูและกลุ่มวัตถุดิบเพื่อความสะดวกในการจัดการ

วัตถุดิบ: รายการวัตถุดิบทั้งหมดที่ใช้ในร้านและสถานะความพร้อม

- ข้อมูลการขายและการให้บริการ:

ออเดอร์: ข้อมูลการสั่งอาหาร, เวลาที่สั่ง, สถานะการทำรายการ, และรายการอาหารในแต่ละออเดอร์

รายการอาหารในออเดอร์: ข้อมูลเจาะจงของแต่ละจาน เช่น ระดับความเผ็ด, ความต้องการพิเศษ, จำนวน และราคา

ท็อปปิ้งในรายการอาหาร: ข้อมูลท็อปปิ้งที่ลูกค้าเลือกเพิ่มในแต่ละจาน

ข้อมูลโต๊ะ: เลขโต๊ะ, จำนวนที่นั่ง, และสถานะการใช้งาน

- ข้อมูลสมาชิก(พนักงาน) และการเงิน:

ข้อมูลสมาชิก: ชื่อ-นามสกุล, ข้อมูลบัญชีผู้ใช้, และตำแหน่ง

ข้อมูลการชำระเงิน: ยอดเงิน, วิธีการชำระเงิน, วันที่ชำระ

ข้อมูลต้นทุน: บันทึกรายจ่ายรายวัน, รายละเอียดค่าใช้จ่าย และผู้รับผิดชอบ

- ข้อมูลระบบและบันทึกการทำงาน:

การตั้งค่าร้าน: ข้อมูลพื้นฐานของร้านค้าที่จำเป็นสำหรับระบบ

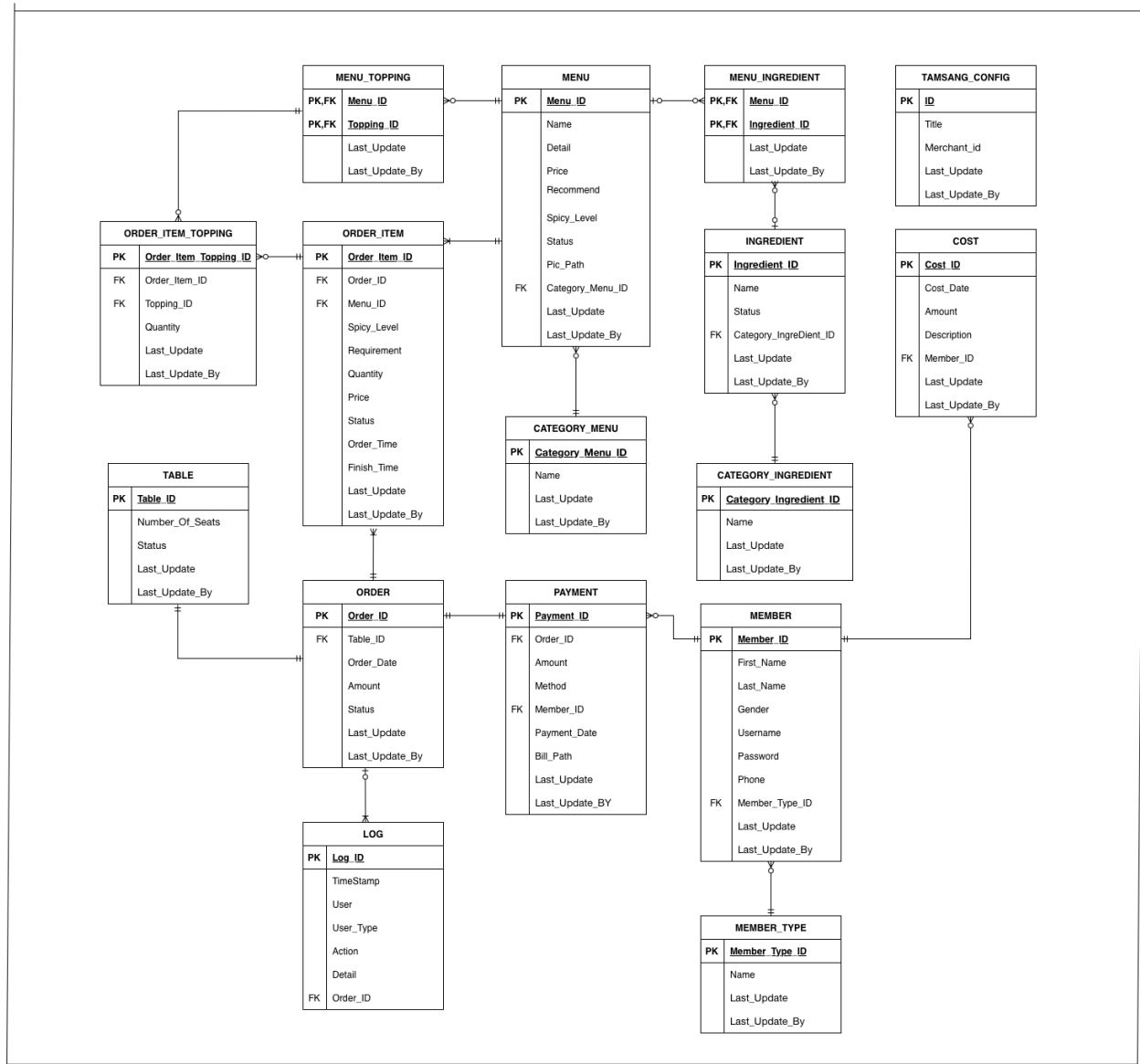
บันทึกเหตุการณ์: ประวัติการทำรายการต่างๆ ในระบบ, วันเวลา, ผู้ทำรายการ, และรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง

ผู้ใช้งานระบบ มีอยู่ 4 กลุ่มดังนี้:

1. ลูกค้า: สแกนสั่งอาหาร
2. พนักงาน: เปิดโต๊ะเพื่อให้สามารถใช้ QR Code สั่งอาหารได้ และกด approve ว่าลูกค้าได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
3. เชฟ: จัดรายการอาหารที่ลูกค้าสั่งเข้ามา จัดการวัตถุดิบว่าหมดหรือพร้อมใช้
4. เจ้าของร้าน: จัดการเมนู และดูสรุปภาพรวมต่างๆ

Conceptual Design

ER Diagram



Logical Design

Relational Schema

1. หมวดเมนูและวัตถุดิบ

```
CATEGORY_MENU (  
    Category_Menu_ID PK,  
    Name,  
    Last_Update,  
    Last_Update_By  
)
```

```
MENU (  
    Menu_ID PK,  
    Name,  
    Detail,  
    Price,  
    Recommend,  
    Spicy_Level,  
    Status,  
    Pic_Path,  
    Category_Menu_ID FK -> CATEGORY_MENU(Category_Menu_ID),  
    Last_Update,  
    Last_Update_By  
)
```

```
CATEGORY_INGREDIENT (  
    Category_Ingredient_ID PK,  
    Name,  
    Last_Update,  
    Last_Update_By  
)
```

```
INGREDIENT (  
    Ingredient_ID PK,  
    Name,  
    Status,  
    Category_Ingredient_ID FK -> CATEGORY_INGREDIENT(Category_Ingredient_ID),  
    Last_Update,  
    Last_Update_By  
)
```

```
MENU_INGREDIENT (  
    Menu_ID PK, FK -> MENU(Menu_ID),  
    Ingredient_ID PK, FK -> INGREDIENT(Ingredient_ID),  
    Last_Update,  
    Last_Update_By  
)
```

```

MENU_TOPPING (
    Menu_ID PK, FK -> MENU(Menu_ID),
    Topping_ID PK, FK -> MENU(Menu_ID),
    Last_Update,
    Last_Update_By
)

```

2. หมวดการขายและการให้บริการ

```

TABLE (
    Table_ID PK,
    Number_Of_Seats,
    Status,
    Last_Update,
    Last_Update_By
)

```

```

ORDER (
    Order_ID PK,
    Table_ID FK -> TABLE(Table_ID),
    Order_Date,
    Amount,
    Status,
    Last_Update,
    Last_Update_By
)

```

```
ORDER_ITEM (  
    Order_Item_ID PK,  
    Order_ID FK -> ORDER(Order_ID),  
    Menu_ID FK -> MENU(Menu_ID),  
    Spicy_Level,  
    Requirement,  
    Quantity,  
    Price,  
    Status,  
    Order_Time,  
    Finish_Time,  
    Last_Update,  
    Last_Update_By  
)
```

```
ORDER_ITEM_TOPPING (  
    Order_Item_Topping_ID PK,  
    Order_Item_ID FK -> ORDER_ITEM(Order_Item_ID),  
    Topping_ID FK -> MENU(Menu_ID),  
    Quantity,  
    Last_Update,  
    Last_Update_By  
)
```

3. หมวดสมาชิก(พนักงาน) และการเงิน

```
MEMBER_TYPE (  
    Member_Type_ID PK,  
    Name,  
    Last_Update,  
    Last_Update_By  
)
```

```
MEMBER (  
    Member_ID PK,  
    First_Name,  
    Last_Name,  
    Gender,  
    Username,  
    Password,  
    Phone,  
    Member_Type_ID FK -> MEMBER_TYPE(Member_Type_ID),  
    Last_Update,  
    Last_Update_By  
)
```

PAYMENT (

Payment_ID PK,

Order_ID FK -> ORDER(Order_ID),

Amount,

Method,

Member_ID FK -> MEMBER(Member_ID),

Payment_Date,

Bill_Path,

Last_Update,

Last_Update_By

)

COST (

Cost_ID PK,

Cost_Date,

Amount,

Description,

Member_ID FK -> MEMBER(Member_ID),

Last_Update,

Last_Update_By

)

4. หมวดระบบและบันทึกการทำงาน

```
TAMSANG_CONFIG (  
    ID PK,  
    Title,  
    Merchant_id,  
    Last_Update,  
    Last_Update_By  
)  
  
LOG (  
    Log_ID PK,  
    TimeStamp,  
    User,  
    User_Type,  
    Action,  
    Detail,  
    Order_ID PK, FK -> ORDER(Order_ID)  
)
```

Normalization

1NF: ผ่าน เพราะ ไม่มีการเก็บข้อมูลซ้ำแบบ multivalued โดยส่วนที่มีโอกาสเกิดขึ้นคือ

Phone ใน relation MEMBER ป้องกันที่ส่วนของ business rule ให้สามารถกรอกเบอร์โทรศัพท์ได้แค่เบอร์เดียว

และ ส่วนของ topping ใน Order จึงแก้ปัญหาด้วยการสร้าง relation ORDER_ITEM_TOPPING ขึ้นมาเก็บ topping ในแต่ละ order_item แทนที่จะเก็บเป็น String (เช่น "ไข่ดาว, ไข่เจียว, ไข่ต้ม") ในคอลัมน์เดียวแทน

2NF: ผ่าน เพราะ ได้ทำการแยกตารางให้เป็นแบบ Full Functional Dependency

เช่น ตาราง ORDER_ITEM_TOPPING

Key: (Order_Item_Topping_ID, Topping_ID)

FD: Order_Item_Topping_ID, Topping_ID -> Quantity

ตาราง ORDER_ITEM

Key: (Order_Item_ID)

FD: Order_Item_ID -> Requirement

FD: Order_Item_ID -> Spicy_Level

3NF: ได้ทำการแยกทุกตาราง ไม่มี non-prime attribute ขึ้นกับ non-prime attribute

เช่น

CATEGORY_MENU (Category_Menu_ID PK, Name)

MENU (Menu_ID PK, Name, Category_Menu_ID FK ->

CATEGORY_MENU(Category_Menu_ID))

SQL Implementation

Schema
<pre>-- ===== -- 0) Clean up -- ===== DROP TABLE IF EXISTS LOG; DROP TABLE IF EXISTS TAMSANG_CONFIG; DROP TABLE IF EXISTS COST; DROP TABLE IF EXISTS PAYMENT; DROP TABLE IF EXISTS MEMBER; DROP TABLE IF EXISTS MEMBER_TYPE; DROP TABLE IF EXISTS ORDER_ITEM_TOPPING; DROP TABLE IF EXISTS ORDER_ITEM; DROP TABLE IF EXISTS ORDERS; DROP TABLE IF EXISTS TABLES; DROP TABLE IF EXISTS MENU_TOPPING; DROP TABLE IF EXISTS MENU_INGREDIENT; DROP TABLE IF EXISTS INGREDIENT; DROP TABLE IF EXISTS CATEGORY_INGREDIENT; DROP TABLE IF EXISTS MENU; DROP TABLE IF EXISTS CATEGORY_MENU; -- ===== -- 1. หมวดเมนูและวัตถุดิบ -- =====</pre>

```
CREATE TABLE CATEGORY_MENU (
    Category_Menu_ID SERIAL PRIMARY KEY,
    Name VARCHAR(100) NOT NULL, -- หมวดหมู่อาหาร
    Last_Update TIMESTAMP NOT NULL,
    Last_Update_By VARCHAR(50) NOT NULL
);
```

```
CREATE TABLE MENU (
    Menu_ID SERIAL PRIMARY KEY,
    Name VARCHAR(100) NOT NULL, -- ชื่อเมนู
    Detail TEXT, -- รายละเอียดเมนู
    Price DECIMAL(10, 2) NOT NULL, -- ราคา
    Recommend BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE, -- true = เป็นเมนูแนะนำ / false = ไม่
เป็นเมนูแนะนำ
    Spicy_Level BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE, -- true = ลูกค้าสามารถระบุความเผ็ดได้
/ false = ไม่ต้องการลูกค้าสามารถระบุความเผ็ด
    Status VARCHAR(1) NOT NULL DEFAULT 'A' CHECK (Status IN ('A', 'U')), -- สถานะของเมนู (A
= พร้อมขาย | U = ไม่พร้อมขาย)
    Pic_Path VARCHAR(255),
    Category_Menu_ID INT REFERENCES CATEGORY_MENU(Category_Menu_ID),
    Last_Update TIMESTAMP NOT NULL,
    Last_Update_By VARCHAR(50) NOT NULL
);
```

```
CREATE TABLE CATEGORY_INGREDIENT (
    Category_Ingredient_ID SERIAL PRIMARY KEY,
```

```

Name VARCHAR(100) NOT NULL, -- หมวดยี่ห้อวัตถุดิบ
Last_Update TIMESTAMP NOT NULL,
Last_Update_By VARCHAR(50) NOT NULL
);

```

```

CREATE TABLE INGREDIENT (
    Ingredient_ID SERIAL PRIMARY KEY,
    Name VARCHAR(100) NOT NULL, -- วัตถุดิบ
    Status VARCHAR(1) NOT NULL DEFAULT 'A' CHECK (Status IN ('A', 'U')), -- สถานะของ
    วัตถุดิบ (A = พร้อมขาย | U = ไม่พร้อมขาย)
    Category_Ingredient_ID INT REFERENCES
    CATEGORY_INGREDIENT(Category_Ingredient_ID),
    Last_Update TIMESTAMP NOT NULL,
    Last_Update_By VARCHAR(50) NOT NULL
);

```

```

CREATE TABLE MENU_INGREDIENT ( -- เมนูประกอบไปด้วยวัตถุดิบอะไร
    Menu_ID INT REFERENCES MENU(Menu_ID),
    Ingredient_ID INT REFERENCES INGREDIENT(Ingredient_ID),
    Last_Update TIMESTAMP NOT NULL,
    Last_Update_By VARCHAR(50) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (Menu_ID, Ingredient_ID)
);

```

```

CREATE TABLE MENU_TOPPING ( -- เมนูสามารถเพิ่ม topping อะไรได้บ้าง
    Menu_ID INT REFERENCES MENU(Menu_ID),

```

```

    Topping_ID INT REFERENCES MENU(Menu_ID),
    Last_Update TIMESTAMP NOT NULL,
    Last_Update_By VARCHAR(50) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (Menu_ID, Topping_ID)
);

```

```

-- =====
-- 2. หมวดการขายและการให้บริการ
-- =====

```

```

CREATE TABLE TABLES (
    Table_ID VARCHAR(3) PRIMARY KEY,
    Number_Of_Seats INT NOT NULL,
    Status VARCHAR(1) NOT NULL DEFAULT 'A' CHECK (Status IN ('A', 'U', 'P')), -- สถานะของ
โต๊ะ (A = วาง | U = ไม่วาง | P = ชำระเงิน)
    Last_Update TIMESTAMP NOT NULL,
    Last_Update_By VARCHAR(50) NOT NULL
);

```

```

CREATE TABLE ORDERS (
    Order_ID SERIAL PRIMARY KEY,
    Table_ID VARCHAR(3) REFERENCES TABLES(Table_ID),
    Order_Date TIMESTAMP NOT NULL,
    Amount DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
    Status VARCHAR(1) NOT NULL DEFAULT 'A' CHECK (Status IN ('A', 'U')), -- สถานะของออ
เดอร์ (A = กำลังใช้งาน | U = ชำระเงินแล้ว)

```

```

    Last_Update TIMESTAMP,
    Last_Update_By VARCHAR(50)
);

```

```

CREATE TABLE ORDER_ITEM (
    Order_Item_ID SERIAL PRIMARY KEY,
    Order_ID INT REFERENCES ORDERS(Order_ID),
    Menu_ID INT REFERENCES MENU(Menu_ID),
    Spicy_Level INT NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (Spicy_Level IN (0, 1, 2, 3, 4)), -- ระดับ
    ความเผ็ดที่ลูกค้าต้องการ (0 = ไม่ให้เลือกความเผ็ด | 1 = ไม่เผ็ด | 2 = เผ็ดน้อย | 3 = เผ็ดปกติ | 4 =
    เผ็ดมาก)
    Requirement TEXT,
    Quantity INT NOT NULL DEFAULT 1,
    Price DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
    Status VARCHAR(1) NOT NULL DEFAULT 'A' CHECK (Status IN ('A', 'F', 'C')), -- สถานะเมนูใน
    ออเดอร์ (A = กำลังทำ | F = เสร็จแล้ว | C = ยกเลิก)
    Order_Time TIMESTAMP NOT NULL,
    Finish_Time TIMESTAMP,
    Last_Update TIMESTAMP NOT NULL,
    Last_Update_By VARCHAR(50) NOT NULL
);

```

```

CREATE TABLE ORDER_ITEM_TOPPING (
    Order_Item_Topping_ID SERIAL PRIMARY KEY,
    Order_Item_ID INT REFERENCES ORDER_ITEM(Order_Item_ID),
    Topping_ID INT REFERENCES MENU(Menu_ID),

```

```

Quantity INT NOT NULL DEFAULT 1,
Last_Update TIMESTAMP NOT NULL,
Last_Update_By VARCHAR(50) NOT NULL
);

```

```
-- =====
```

```
-- 3. หมวดสมาชิก(พนักงาน) และการเงิน
```

```
-- =====
```

```

CREATE TABLE MEMBER_TYPE (
    Member_Type_ID SERIAL PRIMARY KEY,
    Name VARCHAR(50) NOT NULL,
    Last_Update TIMESTAMP NOT NULL,
    Last_Update_By VARCHAR(50) NOT NULL
);

```

```

CREATE TABLE MEMBER (
    Member_ID SERIAL PRIMARY KEY,
    First_Name VARCHAR(100) NOT NULL,
    Last_Name VARCHAR(100) NOT NULL,
    Gender VARCHAR(1) NOT NULL, -- เพศ(M = ชาย | W = หญิง)
    Username VARCHAR(50) UNIQUE,
    Password VARCHAR(255) NOT NULL,
    Phone VARCHAR(20) NOT NULL,
    Member_Type_ID INT REFERENCES MEMBER_TYPE(Member_Type_ID),
    Last_Update TIMESTAMP NOT NULL,

```

```

        Last_Update_By VARCHAR(50) NOT NULL
    );

CREATE TABLE PAYMENT (
    Payment_ID SERIAL PRIMARY KEY,
    Order_ID INT REFERENCES ORDERS(Order_ID),
    Amount DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
    Method VARCHAR(1) NOT NULL, -- วิธีการชำระเงิน(C = เงินสด | Q = สแกนจ่าย)
    Member_ID INT REFERENCES MEMBER(Member_ID),
    Payment_Date TIMESTAMP NOT NULL,
    Bill_Path VARCHAR(255) NOT NULL,
    Last_Update TIMESTAMP NOT NULL,
    Last_Update_By VARCHAR(50) NOT NULL
);

```

```

CREATE TABLE COST (
    Cost_ID SERIAL PRIMARY KEY,
    Cost_Date DATE NOT NULL,
    Amount DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
    Description TEXT,
    Member_ID INT REFERENCES MEMBER(Member_ID),
    Last_Update TIMESTAMP NOT NULL,
    Last_Update_By VARCHAR(50) NOT NULL
);

```

```

-- =====

```

-- 4. หมวดยระบบและบันทึกการทำงาน

-- =====

```
CREATE TABLE TAMSANG_CONFIG (
    ID SERIAL PRIMARY KEY,
    Title VARCHAR(100) NOT NULL DEFAULT 'TamSang',
    Merchant_id VARCHAR(50) NOT NULL, -- เลขบัญชีธนาคาร
    Last_Update TIMESTAMP NOT NULL,
    Last_Update_By VARCHAR(50) NOT NULL
);
```

```
CREATE TABLE LOG (
    Log_ID SERIAL PRIMARY KEY,
    TimeStamp TIMESTAMP NOT NULL,
    "user" VARCHAR(50) NOT NULL,
    User_Type VARCHAR(50) NOT NULL,
    Action VARCHAR(100) NOT NULL,
    Detail TEXT NOT NULL,
    Order_ID INT REFERENCES ORDERS(Order_ID)
);
```

Insert Data

-- TAMSANG_CONFIG

INSERT INTO TAMSANG_CONFIG VALUES

(1, 'TamSang', 'x-xxxx-xxxx-x', '2026-02-25 20:10:00', 'Senku');

-- MEMBER_TYPE

INSERT INTO MEMBER_TYPE VALUES

(1, 'Owner', '2026-02-25 20:00:00', 'PP'), (2, 'Staff', '2026-02-25 20:00:00', 'PP'), (3, 'Chef',
'2026-02-25 20:00:00', 'PP');

-- MEMBER

INSERT INTO MEMBER VALUES

(1, 'Senku', 'Ichikami', 'M', 'Owner01', '1234Owner', '123-456-7890', 1, '2026-02-25 20:00:00',
'PP'),

(2, 'Taiju', 'Okii', 'M', 'Staf01', '1234Staf', '223-456-7890', 2, '2026-02-25 21:00:00', 'Senku'),

(3, 'Yuzuriha', 'Ogawa', 'W', 'Staf02', '2234Staf', '323-456-7890', 2, '2026-02-25 21:05:00',
'Senku'),

(4, 'Gen', 'Asagiri', 'M', 'Staf03', '3234Staf', '423-456-7890', 2, '2026-02-25 21:08:00', 'Senku'),

(5, 'Francois', 'xxxxxxx', 'W', 'Chef01', '1234Chef', '523-456-7890', 3, '2026-02-25 21:10:00',
'Senku'),

(6, 'Homura', 'Momiji', 'W', 'Chef02', '2234Chef', '623-456-7890', 3, '2026-02-25 21:12:00',
'Senku'),

(7, 'Ukyo', 'Saionji', 'M', 'Chef03', '3234Chef', '723-456-7890', 3, '2026-02-25 21:15:00',
'Senku');

-- TABLES

```
INSERT INTO TABLES VALUES
```

```
('A01', 4, 'A', '2026-03-01 20:15:00', 'Senku'),
('A02', 4, 'U', '2026-03-02 08:00:00', 'TaiJu'),
('A03', 4, 'U', '2026-03-02 08:15:00', 'TaiJu'),
('A04', 4, 'A', '2026-03-01 20:20:00', 'Senku'),
('A05', 4, 'A', '2026-03-01 20:22:00', 'Senku'),
('A06', 4, 'P', '2026-03-02 09:00:00', 'A06'),
('A07', 4, 'A', '2026-03-01 20:25:00', 'Senku'),
('A08', 4, 'U', '2026-04-01 09:00:00', 'TaiJu'),
('A09', 4, 'A', '2026-04-01 09:16:00', 'Yuzuriha'),
('A10', 4, 'A', '2026-04-01 09:20:00', 'Yuzuriha'),
('B01', 2, 'P', '2026-04-01 09:10:00', 'Gen'),
('B02', 2, 'A', '2026-03-01 20:30:00', 'Senku'),
('B03', 2, 'A', '2026-04-01 09:30:00', 'Gen'),
('B04', 2, 'P', '2026-04-01 09:32:00', 'Gen'),
('B05', 2, 'A', '2026-03-01 20:35:00', 'Senku');
```

```
-- CATEGORY_MENU
```

```
INSERT INTO CATEGORY_MENU VALUES
```

```
(1, 'โปรมိုชั่น', '2026-02-25 20:00:00', 'PP'),
(2, 'ทอปิ้ง', '2026-02-25 20:00:00', 'PP'),
(3, 'อาหารจานเดียว', '2026-02-25 21:15:00', 'Senku'),
(4, 'อาหารต้ม', '2026-02-25 21:15:00', 'Senku'),
(5, 'ก๋วยเตี๋ยว', '2026-02-25 21:15:00', 'Senku');
```

-- CATEGORY_INGREDIENT

INSERT INTO CATEGORY_INGREDIENT VALUES

(1, 'เนื้อสัตว์', '2026-02-25 21:15:00', 'Senku'),
 (2, 'ของทะเล', '2026-02-25 21:15:00', 'Senku'),
 (3, 'ผัก', '2026-02-25 21:15:00', 'Senku'),
 (4, 'ไข่', '2026-02-25 21:15:00', 'Senku'),
 (5, 'คาร์โบไฮเดต', '2026-02-25 21:15:00', 'Senku');

-- INGREDIENT

INSERT INTO INGREDIENT VALUES

(1, 'เนื้อหมู', 'A', 1, '2026-02-25 21:15:00', 'Senku'),
 (2, 'เนื้อไก่', 'A', 1, '2026-02-25 21:15:00', 'Senku'),
 (3, 'กุ้ง', 'A', 2, '2026-02-25 21:15:00', 'Senku'),
 (4, 'หมึก', 'A', 2, '2026-02-25 21:15:00', 'Senku'),
 (5, 'ถั่วงอก', 'A', 2, '2026-02-25 21:15:00', 'Senku'),
 (6, 'ไข่ไก่', 'A', 4, '2026-02-25 21:15:00', 'Senku'),
 (7, 'ข้าว', 'A', 5, '2026-02-25 21:15:00', 'Senku'),
 (8, 'เส้นผัดไท', 'U', 5, '2026-02-25 21:15:00', 'Senku'),
 (9, 'ใบกะเพรา', 'A', 3, '2026-02-25 21:15:00', 'Senku'),
 (10, 'หัวหอมใหญ่', 'A', 3, '2026-02-25 21:15:00', 'Senku'),
 (11, 'มะเขือเทศ', 'A', 3, '2026-02-25 21:15:00', 'Senku'),
 (12, 'ต้นหอม', 'A', 3, '2026-02-25 21:15:00', 'Senku');

-- MENU

INSERT INTO MENU VALUES

(1, 'ข้าวผัดกะเพราไก่', '', 50, TRUE, TRUE, 'A', '/menu/pic1.png', 3, '2026-02-25 21:15:00', 'Senku'),
 (2, 'ข้าวผัดกะเพรากุ้ง', '', 50, FALSE, TRUE, 'A', '/menu/pic2.png', 3, '2026-02-25 21:15:00', 'Senku'),
 (3, 'ข้าวผัดหมู', '', 50, TRUE, FALSE, 'U', '/menu/pic3.png', 3, '2026-02-25 21:15:00', 'Senku'),
 (4, 'ผัดไทกุ้ง', '', 50, TRUE, TRUE, 'A', '/menu/pic4.png', 3, '2026-02-25 21:15:00', 'Senku'),
 (5, 'ไข่ดาว', '', 5, FALSE, FALSE, 'A', '/menu/pic5.png', 2, '2026-02-25 21:15:00', 'Senku'),
 (6, 'ไข่เจียว', '', 5, FALSE, FALSE, 'A', '/menu/pic6.png', 2, '2026-02-25 21:15:00', 'Senku');

-- MENU_INGREDIENT

INSERT INTO MENU_INGREDIENT VALUES

(1, 2, '2026-02-25 21:15:00', 'Senku'),
 (1, 7, '2026-02-25 21:15:00', 'Senku'),
 (1, 9, '2026-02-25 21:15:00', 'Senku'),
 (2, 3, '2026-02-25 21:15:00', 'Senku'),
 (2, 7, '2026-02-25 21:15:00', 'Senku'),
 (2, 9, '2026-02-25 21:15:00', 'Senku'),
 (3, 7, '2026-02-25 21:15:00', 'Senku'),
 (3, 1, '2026-02-25 21:15:00', 'Senku'),
 (3, 10, '2026-02-25 21:15:00', 'Senku'),
 (3, 11, '2026-02-25 21:15:00', 'Senku'),
 (3, 12, '2026-02-25 21:15:00', 'Senku'),
 (4, 3, '2026-02-25 21:15:00', 'Senku'),
 (4, 5, '2026-02-25 21:15:00', 'Senku'),
 (4, 6, '2026-02-25 21:15:00', 'Senku'),
 (4, 8, '2026-02-25 21:15:00', 'Senku'),

```
(5, 6, '2026-02-25 21:15:00', 'Senku'),
(6, 6, '2026-02-25 21:15:00', 'Senku');
```

```
-- MENU_TOPPING
```

```
INSERT INTO MENU_TOPPING VALUES
```

```
(1, 5, '2026-02-25 21:15:00', 'Senku'),
(1, 6, '2026-02-25 21:15:00', 'Senku'),
(2, 5, '2026-02-25 21:15:00', 'Senku'),
(2, 6, '2026-02-25 21:15:00', 'Senku'),
(3, 5, '2026-02-25 21:15:00', 'Senku'),
(3, 6, '2026-02-25 21:15:00', 'Senku');
```

```
-- ORDERS
```

```
INSERT INTO ORDERS VALUES
```

```
(1, 'A01', '2026-02-26 08:00:00', 55, 'U', '2026-02-26 08:00:00', 'A01'),
(2, 'A01', '2026-02-27 08:00:00', 100, 'U', '2026-02-27 08:00:00', 'A01'),
(3, 'A05', '2026-02-27 08:00:00', 50, 'U', '2026-02-27 08:00:00', 'A05'),
(4, 'B02', '2026-02-28 08:00:00', 100, 'U', '2026-02-28 08:00:00', 'B02'),
(5, 'A06', '2026-03-02 08:00:00', 60, 'U', '2026-03-02 08:00:00', 'A06'),
(6, 'B01', '2026-03-02 08:30:00', 120, 'A', '2026-03-02 08:30:00', 'B01');
```

```
-- ORDER_ITEM
```

```
INSERT INTO ORDER_ITEM VALUES
```

```
(1, 1, 1, 2, "", 1, 50, 'F', '2026-02-26 08:00:00', null, '2026-02-26 08:00:00', 'A01'),
(2, 2, 3, 0, "", 1, 50, 'F', '2026-02-27 08:00:00', null, '2026-02-27 08:00:00', 'A01'),
(3, 2, 4, 0, "", 1, 50, 'F', '2026-02-27 08:00:00', null, '2026-02-27 08:00:00', 'A01'),
```

```
(4, 3, 1, 3, "", 1, 50, 'F', '2026-02-27 08:00:00', null, '2026-02-27 08:00:00', 'A05'),
(5, 4, 3, 0, "", 2, 50, 'F', '2026-02-28 08:00:00', null, '2026-02-28 08:00:00', 'B02'),
(6, 5, 2, 1, "", 1, 50, 'F', '2026-03-02 08:00:00', null, '2026-03-02 08:00:00', 'A06'),
(7, 6, 3, 0, "", 1, 50, 'A', '2026-03-02 08:30:00', null, '2026-03-02 08:30:00', 'B01'),
(8, 6, 1, 3, "", 1, 50, 'A', '2026-03-02 08:30:00', null, '2026-03-02 08:30:00', 'B01');
```

```
-- ORDER_ITEM_TOPPING
```

```
INSERT INTO ORDER_ITEM_TOPPING VALUES
```

```
(1, 1, 5, 1, '2026-02-26 08:00:00', 'A01'),
(2, 6, 5, 1, '2026-03-02 08:00:00', 'A06'),
(3, 6, 6, 1, '2026-03-02 08:00:00', 'A06'),
(4, 7, 6, 1, '2026-03-02 08:30:00', 'B01'),
(5, 8, 5, 1, '2026-03-02 08:30:00', 'B01');
```

```
-- PAYMENT
```

```
INSERT INTO PAYMENT VALUES
```

```
(1, 1, 55, 'Q', 3, '2026-02-26 09:00:00', '/bill/bill1.pdf', '2026-02-26 09:00:00', 'Yuzuriha'),
(2, 2, 100, 'Q', 3, '2026-02-27 09:00:00', '/bill/bill2.pdf', '2026-02-27 09:00:00', 'Yuzuriha'),
(3, 3, 50, 'C', 2, '2026-02-27 09:00:00', '/bill/bill3.pdf', '2026-02-27 09:00:00', 'Taiju'),
(4, 4, 100, 'C', 3, '2026-02-28 09:00:00', '/bill/bill4.pdf', '2026-02-28 09:00:00', 'Yuzuriha'),
(5, 5, 60, 'C', 3, '2026-03-02 09:00:00', '/bill/bill5.pdf', '2026-03-02 09:00:00', 'Yuzuriha');
```

```
-- COST
```

```
INSERT INTO COST VALUES
```

```
(1, '2026-02-26 00:00:00', 1000, "", 1, '2026-02-26 21:00:00', 'Senku'),
```

```
(2, '2026-02-27 00:00:00', 1200, ", 1, '2026-02-26 21:00:00', 'Senku'),
(3, '2026-02-28 00:00:00', 1015, ", 1, '2026-02-26 21:00:00', 'Senku'),
(4, '2026-03-01 00:00:00', 900, ", 1, '2026-02-26 21:00:00', 'Senku'),
(5, '2026-03-02 00:00:00', 2000, ", 1, '2026-02-26 21:00:00', 'Senku'),
(6, '2026-03-03 00:00:00', 1500, ", 1, '2026-02-26 21:00:00', 'Senku'),
(7, '2026-03-04 00:00:00', 2200, ", 1, '2026-02-26 21:00:00', 'Senku');
```

```
-- LOG
```

```
INSERT INTO LOG VALUES
```

```
(1, '2026-02-25 21:00:00', 'Senku', 'Owner', 'Add Member', 'Taiju Oki staff'),
(2, '2026-02-25 21:15:00', 'Senku', 'Owner', 'Add Category Menu', 'อาหารจานเดียว'),
(3, '22026-02-26 09:00:00', 'Yuzuriha', 'Staff', 'Approve', 'สแกนจ่าย 55 บาท'),
(4, '2026-04-01 09:00:00', 'Senku', 'Staff', 'Open Table', 'A08'),
(5, '2026-03-04 00:00:00', 'Senku', 'Owner', 'Save Cost', 'ต้นทุน 2200 บาท');
```

Query

-- ดูรายการเมนูทั้งหมดที่พร้อมขาย

SELECT Name, Price

FROM MENU

WHERE Status = 'A';

-- ดูรายการวัตถุดิบทั้งหมดที่พร้อมขาย

SELECT Name

FROM INGREDIENT

WHERE Status = 'A';

-- เช็คสถานะโต๊ะทั้งหมดว่าตอนนี้โต๊ะไหนว่างอยู่บ้าง

SELECT Table_ID, Status

FROM TABLES

WHERE Status = 'A';

-- แสดงว่ามีทอปปิ้งอยู่บ้าง

SELECT Name, Price

FROM MENU

WHERE Category_Menu_ID = 2;

-- แสดงพนักงานทั้งหมดในร้าน

SELECT First_Name, Last_Name, MT.Name, Phone

FROM MEMBER M

JOIN MEMBER_TYPE MT ON M.Member_Type_ID = MT.Member_Type_ID

```
WHERE M.MEMBER_TYPE_ID > 1;
```

```
-- ดึงข้อมูลออเดอร์พร้อมชื่อพนักงานที่รับเงิน
```

```
SELECT P.Order_ID, P.Amount, P.Payment_Date, M.First_Name
```

```
FROM PAYMENT P
```

```
JOIN MEMBER M ON P.Member_ID = M.Member_ID;
```

```
-- ตรวจสอบรายการอาหารในออเดอร์ ว่ามีอะไรบ้าง
```

```
SELECT OI.Order_Item_ID, M.Name AS Menu_Name, OI.Quantity, T.Name AS
```

```
Topping_Name, OIT.Quantity AS Topping_Quantity
```

```
FROM ORDER_ITEM OI
```

```
JOIN MENU M ON OI.Menu_ID = M.Menu_ID
```

```
LEFT JOIN ORDER_ITEM_TOPPING OIT ON OI.Order_Item_ID = OIT.Order_Item_ID
```

```
LEFT JOIN MENU T ON OIT.Topping_ID = T.Menu_ID
```

```
WHERE OI.Order_ID = 5;
```

Data Dictionary

ตาราง	คอลัมน์	คำอธิบาย
CATEGORY_MENU	Category_Menu_ID	รหัสหมวดหมู่อาหาร (PK)
	Name	ชื่อหมวดหมู่
MENU	Menu_ID	รหัสเมนู (PK)
	Name	ชื่อเมนู
	Detail	รายละเอียดเมนู
	Price	ราคา
	Recommend	true = เมนูแนะนำ / false = ไม่เป็นเมนูแนะนำ
	Spicy_Level	true = ระบุความเผ็ดได้ / false = ระบุไม่ได้
	Status	สถานะ (A=พร้อมขาย, U=ไม่พร้อมขาย)
	Pic_Path	ที่อยู่ไฟล์รูปภาพเมนูอาหาร
	Category_Menu_ID	หมวดหมู่อาหาร (FK)
CATEGORY_INGREDIENT	Category_Ingredient_ID	รหัสหมวดหมู่วัตถุดิบ (PK)
	Name	ชื่อหมวดหมู่
INGREDIENT	Ingredient_ID	รหัสวัตถุดิบ (PK)
	Name	ชื่อวัตถุดิบ
	Status	สถานะของวัตถุดิบ (A = พร้อมขาย U = ไม่พร้อมขาย)
	Category_Ingredient_ID	หมวดหมู่วัตถุดิบ (FK)
MENU_INGREDIENT	Menu_ID / Ingredient_ID	ตารางเชื่อม: เมนู 1 อย่างมีหลายวัตถุดิบ
MENU_TOPPING	Menu_ID / Topping_ID	ตารางเชื่อม: เมนู 1 อย่างสามารถเพิ่ม Topping อะไรได้บ้าง
TABLES	Table_ID	เลขโต๊ะ (PK)
	Number_Of_Seats	จำนวนที่นั่ง
	Status	สถานะ (A=ว่าง, U=ไม่ว่าง, P=รอชำระ)

ORDERS	Order_ID	รหัสใบสั่งอาหาร (PK)
	Table_ID	โต๊ะที่สั่ง (FK)
	Amount	ยอดรวมของออเดอร์
	Status	สถานะออเดอร์ (A = กำลังใช้งาน / U = ชำระเงินแล้ว)
ORDER_ITEM	Order_Item_ID	รหัสรายการในใบสั่งอาหาร (PK)
	Order_ID	รหัสใบสั่งอาหาร (FK)
	Menu_ID	รหัสเมนูอาหาร (FK)
	Spicy_Level	ระดับความเผ็ด (0=ไม่เลือก, 1=ไม่เผ็ด, 2=เผ็ดน้อย, 3=เผ็ดปกติ, 4=เผ็ดมาก)
	Requirement	ความต้องการเพิ่มเติม
	Quantity	จำนวนจาน
	Price	ราคาต่อเมนูรวมทopping
	Status	สถานะเมนูในออเดอร์ (A=กำลังทำ, F=เสร็จแล้ว, C=ยกเลิก)
	Order_Time	เวลาที่ส่งออเดอร์
	Finish_Time	เวลาที่ออเดอร์เสร็จ
ORDER_ITEM_TOPPING	Order_Item_Topping_ID	รหัสสอเดอร์ทopping (PK)
	Order_Item_ID	รหัสสอเดอร์ (FK)
	Topping_ID	รหัสทopping (FK)
	Quantity	จำนวนทopping
MEMBER_TYPE	Member_Type_ID	รหัสประเภทพนักงาน (PK)
	Name	ประเภทพนักงาน
MEMBER	Member_ID	รหัสพนักงาน (PK)
	First_Name	ชื่อจริง
	Last_Name	นามสกุล
	Gender	เพศ (M = ชาย / W = หญิง)
	Username / Password	ข้อมูลล็อกอิน
	Phone	เบอร์โทรศัพท์
	Member_Type_ID	ประเภทพนักงาน (FK)

PAYMENT	Payment_ID	รหัสการชำระเงิน (PK)
	Order_ID	การชำระเงินออเดอร์ไหน (FK)
	Amount	ยอดรวมที่ชำระ
	Method	วิธีการชำระ (C=เงินสด, Q=สแกน)
	Member_ID	ยืนยันชำระโดยใคร (FK)
	Payment_Date	ชำระเงินวันไหน
	Bill_Path	ที่อยู่ไฟล์รูปภาพใบเสร็จ
COST	Cost_ID	รหัสรายจ่าย
	Cost_Date	วันที่จ่าย
	Amount	รวมรายจ่าย
	Description	รายละเอียด
	Member_ID	จ่ายโดยใคร (FK)
TAMSANG_CONFIG	Title	ชื่อร้าน
	Merchant_id	เลขบัญชีธนาคารสำหรับรับเงิน
LOG	-	บันทึกประวัติการทำงาน

Business Rules

1. กรอกข้อมูลพนักงาน บังคับให้กรอกเบอร์โทรศัพท์ได้เบอร์เดียว

Answer&Question

Question: order ที่มี topping มากที่สุด

Answer:

```
select *
from (
    select
        order_id,
        total_topping_per_order,
        dense_rank() over(
            ORDER BY total_topping_per_order DESC
        )AS rn
    from (
        select order_id, SUM(total_topping) as total_topping_per_order
        from (
            select ot.order_id, ot.order_item_id, COUNT(otp.topping_id) AS total_topping
            from order_item ot
            join order_item_topping otp on ot.order_item_id = otp.order_item_id
            group by ot.order_id, ot.order_item_id
        )
        group by order_id
    )
)
where rn = 1;
```

	order_id integer	total_topping_per_order numeric	rn bigint
1	5	2	1
2	6	2	1

สมาชิก



นางสาวทิชัมพร ท่วมแก้ว

67102010161



นายพิชชากร จลาสุภ

67102010167



นายอาณิน สาแม

67102010532